Differential Equation: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let $\mathcal{F}$ be the family of all tangent lines to the curve $y = e^x$, $x \in \mathbb{R}$. With $p = \dfrac{dy}{dx}$, the differential equation of $\mathcal{F}$, free of every arbitrary constant, is

(A) $y = p(x-1) + p\ln p$
(B) $y = px - p\ln p$
(C) $y = p(x+1) - p\ln p$
(D) $y = p(x+1) + p\ln p$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $\mathcal{F}$ वक्र $y = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ की सभी स्पर्श रेखाओं का कुल है। $p = \dfrac{dy}{dx}$ लेने पर, $\mathcal{F}$ का प्रत्येक स्वेच्छ अचर से मुक्त अवकल समीकरण है

(A) $y = p(x-1) + p\ln p$
(B) $y = px - p\ln p$
(C) $y = p(x+1) - p\ln p$
(D) $y = p(x+1) + p\ln p$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Tangent at (t, e^t): $y - e^t = e^t(x-t) \Rightarrow y = e^t(x - t + 1)$, a one-parameter family (parameter t)
Differentiating in x: $p = e^t \Rightarrow t = \ln p$
Eliminating t: $y = p(x - \ln p + 1) = p(x+1) - p\ln p$
(B) drops the $+1$ of $-t+1$; (D) has the sign of $p\ln p$ reversed

Correct Option: (C)

Question 02

English

Consider the differential equation $x\dfrac{dy}{dx} = 2y$, $x \in \mathbb{R}$, whose general solution is usually written as $y = cx^2$, $c \in \mathbb{R}$. Which of the following functions $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is differentiable on $\mathbb{R}$, satisfies the equation at every $x \in \mathbb{R}$, and is not of the form $y = cx^2$ for any single constant c?

(A) $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -2x^2, & x < 0 \end{cases}$

(B) $y = 3x^2$

(C) $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x^2 + x, & x < 0 \end{cases}$

(D) $y = |x|^3$

Only one option is correct.

हिन्दी

अवकल समीकरण $x\dfrac{dy}{dx} = 2y$, $x \in \mathbb{R}$ पर विचार कीजिए, जिसका व्यापक हल प्रायः $y = cx^2$, $c \in \mathbb{R}$ के रूप में लिखा जाता है। निम्न में से कौन-सा फलन $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ पर अवकलनीय है, प्रत्येक $x \in \mathbb{R}$ पर समीकरण को संतुष्ट करता है, तथा किसी भी एक अचर c के लिए $y = cx^2$ के रूप का नहीं है?

(A) $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -2x^2, & x < 0 \end{cases}$

(B) $y = 3x^2$

(C) $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x^2 + x, & x < 0 \end{cases}$

(D) $y = |x|^3$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

On $(0, \infty)$ and on $(-\infty, 0)$ separately the solutions are $y = c_1x^2$ and $y = c_2x^2$; at $x = 0$ the equation only needs $y(0) = 0$

(A): each piece satisfies $xy' = 2y$; both one-sided derivatives at 0 are 0, so y is differentiable and $0 \cdot y'(0) = 0 = 2y(0)$; $c_1 = 1 \neq c_2 = -2$, so not of the form cx^2

(B) is a solution but is of the form cx^2

(C): for $x < 0$, $x(2x + 1) = 2x^2 + x \neq 2(x^2 + x)$; also the left derivative at 0 is $1 \neq 0$

(D): for $x > 0$, $x \cdot 3x^2 = 3x^3 \neq 2x^3$

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $xf'(x) - f(x) = x^2 (1 + \ln x)$ for all $x > 0$ and $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} = 1$. Then $f(e)$ is equal to

(A) e^2
(B) $e^2 + e$
(C) $2e^2 + e$
(D) $e^2 - e$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $xf'(x) - f(x) = x^2 (1 + \ln x)$ तथा $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} = 1$ है। तब $f(e)$ बराबर है

(A) e^2
(B) $e^2 + e$
(C) $2e^2 + e$
(D) $e^2 - e$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Linear form $f' - \dfrac{1}{x} f = x(1 + \ln x)$ has IF $\dfrac{1}{x}$; by inspection $\dfrac{xf' - f}{x^2} = \dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{f}{x}\right)$

$\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{f}{x}\right) = 1 + \ln x = \dfrac{d}{dx}(x \ln x) \Rightarrow \dfrac{f(x)}{x} = x \ln x + C$

$x \ln x \to 0$ as $x \to 0^+$, so the limit condition gives $C = 1$

$f(x) = x^2 \ln x + x \Rightarrow f(e) = e^2 + e$

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let C be the curve in the region $y > 0$ passing through the point $(0, 1)$ such that every point (x, y) of C satisfies $y\,dx = \left(x + 2y^3e^y\right) dy$. If C meets the line $y = 2$ at the point $(\alpha, 2)$, then α is equal to

(A) $2e^2$
(B) $8e^2$
(C) e^2
(D) $4e^2$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि C क्षेत्र $y > 0$ में बिन्दु $(0, 1)$ से होकर जाने वाला वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिन्दु (x, y) समीकरण $y\,dx = \left(x + 2y^3e^y\right) dy$ को संतुष्ट करता है। यदि C रेखा $y = 2$ से बिन्दु $(\alpha, 2)$ पर मिलता है, तो α बराबर है

(A) $2e^2$
(B) $8e^2$
(C) e^2
(D) $4e^2$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Not linear in y, but linear in x: $\dfrac{dx}{dy} - \dfrac{x}{y} = 2y^2e^y$, IF $= \dfrac{1}{y}$

$\dfrac{d}{dy}\left(\dfrac{x}{y}\right) = 2ye^y \Rightarrow \dfrac{x}{y} = 2(y-1)e^y + C$

At $(0, 1)$: $0 = 0 + C \Rightarrow C = 0$, so $x = 2y(y-1)e^y$

$y = 2$: $\alpha = 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot e^2 = 4e^2$

Correct Option: (D)

Question 05

English

Let C be a curve in the first quadrant passing through the point $(1, 2)$ such that, for every point $P(x, y)$ on C, the normal to C at P meets the x-axis at the point $(3x, 0)$. If the point $\left(\sqrt{7}, \beta\right)$ lies on C, then β is equal to

(A) 4
(B) 3
(C) $\sqrt{15}$
(D) $2\sqrt{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि C प्रथम चतुर्थांश में बिन्दु $(1, 2)$ से होकर जाने वाला एक वक्र है, जिसके प्रत्येक बिन्दु $P(x, y)$ के लिए P पर C का अभिलम्ब x-अक्ष से बिन्दु $(3x, 0)$ पर मिलता है। यदि बिन्दु $\left(\sqrt{7}, \beta\right)$, C पर स्थित है, तो β बराबर है

(A) 4
(B) 3
(C) $\sqrt{15}$
(D) $2\sqrt{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Normal at P: $Y - y = -\dfrac{1}{y'}(X - x)$; with $Y = 0$, $X = x + yy'$ (foot of the normal)

$x + yy' = 3x \Rightarrow yy' = 2x$ (subnormal equals $2x$)

$y^2 = 2x^2 + C$; through $(1, 2)$: $4 = 2 + C \Rightarrow C = 2$

$x = \sqrt{7}$: $y^2 = 16 \Rightarrow \beta = 4$ (first quadrant)

Correct Option: (A)

Question 06

English

In a town of N people a rumour spreads in such a way that the rate of increase of the number $R(t)$ of people who have heard it is proportional to the product of $R(t)$ and the number of people who have not heard it, t being the time in hours. At $t = 0$, $R = \dfrac{N}{5}$, and at $t = 2$, $R = \dfrac{N}{2}$. Then $R(3)$ is equal to

(A) $\dfrac{3N}{4}$

(B) $\dfrac{2N}{3}$

(C) $\dfrac{4N}{5}$

(D) $\dfrac{5N}{8}$

Only one option is correct.

हिन्दी

N लोगों के एक नगर में एक अफवाह इस प्रकार फैलती है कि उसे सुन चुके लोगों की संख्या $R(t)$ के बढ़ने की दर, $R(t)$ तथा उसे न सुनने वाले लोगों की संख्या के गुणनफल के समानुपाती है, जहाँ t घंटों में समय है। $t = 0$ पर $R = \dfrac{N}{5}$ तथा $t = 2$ पर $R = \dfrac{N}{2}$ है। तब $R(3)$ बराबर है

(A) $\dfrac{3N}{4}$

(B) $\dfrac{2N}{3}$

(C) $\dfrac{4N}{5}$

(D) $\dfrac{5N}{8}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\dfrac{dR}{dt} = kR(N - R)$; separable with partial fractions: $\dfrac{1}{N}\left(\dfrac{1}{R} + \dfrac{1}{N - R}\right) dR = k\, dt$

$\ln \dfrac{R}{N - R} = kNt + c$

$t = 0$: $c = \ln \dfrac{1}{4}$; $t = 2$: $0 = 2kN - \ln 4 \Rightarrow kN = \ln 2$

$t = 3$: $\ln \dfrac{R}{N - R} = 3 \ln 2 - \ln 4 = \ln 2 \Rightarrow R = 2(N - R) \Rightarrow R = \dfrac{2N}{3}$

Correct Option: (B)

Question 07

English

Let $y : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a twice differentiable function such that $x\dfrac{d^2y}{dx^2} + \dfrac{dy}{dx} = 4x$ for all $x > 0$, $y(1) = 2$ and $y(e) = e^2 + 4$. Then $y\left(e^2\right)$ is equal to

(A) $e^4 + 5$
(B) $e^4 + 6$
(C) $e^4 + 8$
(D) $e^4 + 7$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $y : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक दो बार अवकलनीय फलन है, जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $x\dfrac{d^2y}{dx^2} + \dfrac{dy}{dx} = 4x$, $y(1) = 2$ तथा $y(e) = e^2 + 4$ है। तब $y\left(e^2\right)$ बराबर है

(A) $e^4 + 5$
(B) $e^4 + 6$
(C) $e^4 + 8$
(D) $e^4 + 7$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$xy'' + y' = \dfrac{d}{dx}(xy')$, so $xy' = 2x^2 + a$

$y' = 2x + \dfrac{a}{x} \Rightarrow y = x^2 + a\ln x + b$

Boundary values: $y(1) = 1 + b = 2 \Rightarrow b = 1$; $y(e) = e^2 + a + 1 = e^2 + 4 \Rightarrow a = 3$

$y\left(e^2\right) = e^4 + 3 \cdot 2 + 1 = e^4 + 7$

Correct Option: (D)

Question 08

English

Let m and n denote the order and the degree, respectively, of the differential equation

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{5/3} = \left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)^{1/2}.$$

Then the value of $m - n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि अवकल समीकरण

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{5/3} = \left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)^{1/2}$$

की कोटि तथा घात क्रमशः m तथा n हैं। तब $m - n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Highest derivative is $\dfrac{d^2y}{dx^2}$, so $m = 2$

Degree needs a polynomial form: raise both sides to the power 6 (LCM of 3 and 2)

$(y'')^{10} = \left(1 + (y')^2\right)^3$, so $n = 10$

$m - n = 2 - 10 = -8$

Final Answer: -8

Question 09

English

Let m and n denote the order and the degree, respectively, of the differential equation of the family of curves

$$y = \sum_{k=1}^{10} \left(a_k \sin^2 kx + b_k \cos^2 kx\right),$$

where $a_1, a_2, \ldots, a_{10}, b_1, b_2, \ldots, b_{10}$ are arbitrary constants. Then the value of $m + n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि वक्र-कुल

$$y = \sum_{k=1}^{10} \left(a_k \sin^2 kx + b_k \cos^2 kx\right),$$

जहाँ $a_1, a_2, \ldots, a_{10}, b_1, b_2, \ldots, b_{10}$ स्वेच्छ अचर हैं, के अवकल समीकरण की कोटि तथा घात क्रमशः m तथा n हैं। तब $m + n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\sin^2 kx = \dfrac{1 - \cos 2kx}{2}$, $\cos^2 kx = \dfrac{1 + \cos 2kx}{2}$, so

$y = A_0 + \sum_{k=1}^{10} A_k \cos 2kx$ with $A_0 = \dfrac{1}{2}\sum(a_k + b_k)$, $A_k = \dfrac{b_k - a_k}{2}$

$1, \cos 2x, \ldots, \cos 20x$ are linearly independent, so there are 11 essential constants (not 20)

Eliminating 11 constants gives an order-11 equation, linear in y and its derivatives: $m = 11$, $n = 1$

$m + n = 12$

Final Answer: 12

Question 10

English

For $a > 0$, let S_a denote the circle $(x - a)^2 + y^2 = \dfrac{a^2}{2}$, and let $\mathcal{F} = \{S_a : a > 0\}$. Exactly two members of $\mathcal{F}$ pass through the point $P(5, 2)$. If m_1 and m_2 are the slopes of the tangents to these two circles at P, then the value of $m_1 m_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$a > 0$ के लिए माना कि S_a वृत्त $(x-a)^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$ को दर्शाता है, तथा $\mathcal{F} = \{S_a : a > 0\}$ है। $\mathcal{F}$ के ठीक दो सदस्य बिन्दु $P(5, 2)$ से होकर जाते हैं। यदि P पर इन दो वृत्तों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएँ m_1 तथा m_2 हैं, तो $m_1 m_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Differentiate: $(x-a) + yp = 0 \Rightarrow a = x + yp,\ p = \frac{dy}{dx}$

Eliminate a: $y^2p^2 + y^2 = \frac{(x+yp)^2}{2}$, that is, $y^2p^2 - 2xyp + 2y^2 - x^2 = 0$

This is the differential equation of $\mathcal{F}$; at P its two roots are the slopes of the two members through P:

$4p^2 - 20p - 17 = 0 \Rightarrow m_1 m_2 = -\frac{17}{4} = -4.25$

(Check: $a = 10 \pm \sqrt{42}$, both positive, so both members exist)

Final Answer: -4.25

Question 11

English

Let $y : [0, \infty) \to [0, \infty)$ be a differentiable function such that $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$ for all $x \geq 0$, $y(0) = 0$ and $y(2) = 1$. Then the value of $y\left(\frac{3}{2}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y : [0, \infty) \to [0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है, जिसके लिए सभी $x \geq 0$ हेतु $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$, $y(0) = 0$ तथा $y(2) = 1$ है। तब $y\left(\frac{3}{2}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Separating where $y > 0$: $\frac{dy}{2\sqrt{y}} = dx \Rightarrow \sqrt{y} = x - c$, so $y = (x-c)^2$ with $x \geq c$; $y \equiv 0$ is also a solution

The general solution with $y(0) = 0$ gives $c = 0$, $y = x^2$, but then $y(2) = 4 \neq 1$: the particular solution is not in the general family

$y' \geq 0$, so y is non-decreasing: $y = 0$ on $[0, c]$, $y = (x-c)^2$ for $x \geq c$ (differentiable at c)

$y(2) = 1 \Rightarrow (2-c)^2 = 1$ with $c \leq 2 \Rightarrow c = 1$

$y\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 12

English

Let $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ be a differentiable function with $f(1) = 1$ such that $x^2 f'(x) = 3xf(x) - (f(x))^2$ for all $x > 0$. Let $g : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function with $g(1) = 0$ such that

$$g'(x) + \frac{2x}{1+x^2}\, g(x) = f(x) \quad \text{for all } x > 0.$$

Then the value of $g(15)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है, $f(1) = 1$, जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $x^2 f'(x) = 3xf(x) - (f(x))^2$ है। माना कि $g : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है, $g(1) = 0$, जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु

$$g'(x) + \frac{2x}{1+x^2}\, g(x) = f(x)$$

है। तब $g(15)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f' = 3\dfrac{f}{x} - \left(\dfrac{f}{x}\right)^2$ is homogeneous; $f = vx$: $v + xv' = 3v - v^2 \Rightarrow xv' = v(2 - v)$

Separable: $\dfrac{dv}{v(2-v)} = \dfrac{dx}{x} \Rightarrow \dfrac{1}{2} \ln \dfrac{v}{2-v} = \ln x + c$; $v(1) = 1 \Rightarrow c = 0$

$\dfrac{v}{2-v} = x^2 \Rightarrow v = \dfrac{2x^2}{1+x^2}$, $f(x) = \dfrac{2x^3}{1+x^2}$

Linear in g with IF $e^{\int \frac{2x}{1+x^2} dx} = 1 + x^2$: $\big((1+x^2)g\big)' = (1+x^2)f = 2x^3$

$(1+x^2)g = \dfrac{x^4}{2} + K$; $g(1) = 0 \Rightarrow K = -\dfrac{1}{2}$, so $g = \dfrac{x^4 - 1}{2(1+x^2)} = \dfrac{x^2 - 1}{2}$

$g(15) = \dfrac{224}{2} = 112$

Final Answer: 112

Question 13

English

Let $y = y(x)$, $x > -1$, be the solution of the differential equation $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x - 2y - 1}{2x - 2y}$ with $y(0) = -1$. Then the value of $y\left(\dfrac{21}{4}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $x > -1$, अवकल समीकरण $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x - 2y - 1}{2x - 2y}$ का वह हल है जिसके लिए $y(0) = -1$ है। तब $y\left(\dfrac{21}{4}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Numerator and denominator lines are parallel; the right side is a function of $u = x - y$

$u' = 1 - y' = 1 - \dfrac{2u-1}{2u} = \dfrac{1}{2u} \Rightarrow 2u\,du = dx \Rightarrow u^2 = x + c$

$u(0) = 1 \Rightarrow c = 1$; $u > 0$ on the solution, so $x - y = \sqrt{x+1}$

$y\left(\dfrac{21}{4}\right) = \dfrac{21}{4} - \sqrt{\dfrac{25}{4}} = 5.25 - 2.5 = 2.75$

Final Answer: 2.75

Question 14

English

Let $y = y(x)$, $0 \le x < 1$, be the solution of the differential equation $e^y \dfrac{dy}{dx} = (x + e^y)^2 - 1$ with $y(0) = 0$. Then the value of $e^{y\left(\frac{3}{4}\right)}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $0 \le x < 1$, अवकल समीकरण $e^y \dfrac{dy}{dx} = (x + e^y)^2 - 1$ का वह हल है जिसके लिए $y(0) = 0$ है। तब $e^{y\left(\frac{3}{4}\right)}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

First substitution $t = e^y$: $\dfrac{dt}{dx} = (x+t)^2 - 1$, of the form $f(x+t)$

Then $u = x + t$: $u' = 1 + t' = u^2 \Rightarrow -\dfrac{1}{u} = x + c$

$u(0) = 0 + e^0 = 1 \Rightarrow c = -1$, so $u = \dfrac{1}{1-x}$

$e^y = \dfrac{1}{1-x} - x$; at $x = \dfrac{3}{4}$: $4 - 0.75 = 3.25$

Final Answer: 3.25

Question 15

English

For a point $P(x, y) \neq (0, 0)$, let $\theta \in (-\pi, \pi]$ be the angle with $x = \sqrt{x^2+y^2}\cos\theta$ and $y = \sqrt{x^2+y^2}\sin\theta$. Let C be the curve $x^2 + y^2 = g(\theta)$, $-\pi < \theta < 1$, where g is a differentiable function with $g(0) = 1$, such that every point of C satisfies

$$2\left(x^2+y^2\right)(x\,dx + y\,dy) = \left[\left(x^2+y^2+2\theta\right)^2 - 2\right](x\,dy - y\,dx).$$

The curve C meets the circle $x^2 + y^2 = \dfrac{5}{3}$ at exactly two points. If $\theta_1 < \theta_2$ are the values of θ at these points, then the value of θ_1 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

बिन्दु $P(x, y) \neq (0, 0)$ के लिए माना कि $\theta \in (-\pi, \pi]$ वह कोण है जिसके लिए $x = \sqrt{x^2+y^2}\cos\theta$ तथा $y =$

$\sqrt{x^2+y^2}\sin\theta$ है। माना कि C वक्र $x^2+y^2=g(\theta)$, $-\pi<\theta<1$ है, जहाँ g एक अवकलनीय फलन है, $g(0)=1$, तथा C का प्रत्येक बिन्दु निम्न को संतुष्ट करता है

$$2\left(x^2+y^2\right)(x\,dx+y\,dy)=\left[\left(x^2+y^2+2\theta\right)^2-2\right](x\,dy-y\,dx).$$

वक्र C वृत्त $x^2+y^2=\dfrac{5}{3}$ से ठीक दो बिन्दुओं पर मिलता है। यदि इन बिन्दुओं पर θ के मान $\theta_1<\theta_2$ हैं, तो θ_1 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Polar form: $x\,dx+y\,dy=r\,dr$, $x\,dy-y\,dx=r^2d\theta$; put $s=r^2=g(\theta)$, so $x\,dx+y\,dy=\dfrac{1}{2}ds$

Equation: $2s\cdot\dfrac{1}{2}\,ds=\left[(s+2\theta)^2-2\right]s\,d\theta\Rightarrow\dfrac{ds}{d\theta}=(s+2\theta)^2-2$

Function of $s+2\theta$: $u=s+2\theta$, $u'=s'+2=u^2\Rightarrow-\dfrac{1}{u}=\theta+c$; $u(0)=1\Rightarrow c=-1$

$s=\dfrac{1}{1-\theta}-2\theta$ (positive on $(-\pi,1)$)

$s=\dfrac{5}{3}$: $\dfrac{1}{1-\theta}=\dfrac{5}{3}+2\theta\Rightarrow 3=(5+6\theta)(1-\theta)=5+\theta-6\theta^2\Rightarrow 6\theta^2-\theta-2=0$, so $\theta=-\dfrac{1}{2}$ or $\dfrac{2}{3}$

$\theta_1=-0.5$

Final Answer: -0.50

Question 16

English

Let $y=y(x)$, $x\geq 1$, be the solution of the differential equation $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y}{x}+\dfrac{x^3}{y^2}$ with $y(1)=1$. Then the value of $y(22)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y=y(x)$, $x\geq 1$, अवकल समीकरण $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y}{x}+\dfrac{x^3}{y^2}$ का वह हल है जिसके लिए $y(1)=1$ है। तब $y(22)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Not homogeneous, but $y=vx$ still separates it: $v+xv'=v+\dfrac{x^3}{x^2v^2}=v+\dfrac{x}{v^2}$

$xv'=\dfrac{x}{v^2}\Rightarrow v^2dv=dx\Rightarrow v^3=3x+c$

$v(1)=1\Rightarrow c=-2$, so $y=x\,(3x-2)^{1/3}$

$y(22)=22\cdot 64^{1/3}=22\cdot 4=88$

Final Answer: 88

Question 17

English

Let $y = y(x)$, $x > 10$, be the solution of the differential equation

$$x + y\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2 + y^2}\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)$$

with $y(15) = 20$. If $\alpha > 10$ is such that $y(\alpha) = \frac{21}{2}$, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $x > 10$, अवकल समीकरण

$$x + y\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2 + y^2}\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)$$

का वह हल है जिसके लिए $y(15) = 20$ है। यदि $\alpha > 10$ इस प्रकार है कि $y(\alpha) = \frac{21}{2}$, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Polar idea: $x\,dx + y\,dy = r\,dr$ with $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, so the equation is $r\,dr = r(dx + dy)$
$dr = dx + dy \Rightarrow r = x + y + c$; at $(15, 20)$: $25 = 35 + c \Rightarrow c = -10$
$\sqrt{x^2 + y^2} = x + y - 10 \Rightarrow 0 = 2xy - 20x - 20y + 100 \Rightarrow (x - 10)(y - 10) = 50$
$y = \frac{21}{2}$: $\alpha - 10 = \frac{50}{1/2} = 100 \Rightarrow \alpha = 110$ (check: $x + y - 10 > 0$)

Final Answer: 110

Question 18

English

Let $y = y(x)$ be the solution of the differential equation

$$(x + 2y)\,(x\,dx + y\,dy) = (2x - y)\,(x\,dy - y\,dx)$$

with $y(1) = -3$, defined on an interval containing $[0, 1]$. Then the value of $y(0)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$ अवकल समीकरण

$$(x + 2y)\,(x\,dx + y\,dy) = (2x - y)\,(x\,dy - y\,dx)$$

का वह हल है जिसके लिए $y(1) = -3$ है, तथा यह $[0, 1]$ को समाहित करने वाले अन्तराल पर परिभाषित है। तब $y(0)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Homogeneous; in polar form $x\,dx + y\,dy = r\,dr$, $x\,dy - y\,dx = r^2 d\theta$, $x + 2y = r(\cos\theta + 2\sin\theta)$, $2x - y = r(2\cos\theta - \sin\theta)$

$\dfrac{dr}{r} = \dfrac{2\cos\theta - \sin\theta}{\cos\theta + 2\sin\theta} d\theta \Rightarrow r = k(\cos\theta + 2\sin\theta)$

$r^2 = k(x + 2y)$: circles $x^2 + y^2 = k(x + 2y)$; at $(1, -3)$: $10 = -5k \Rightarrow k = -2$

$x^2 + y^2 + 2x + 4y = 0$: centre $(-1, -2)$, radius $\sqrt{5}$; $(1, -3)$ is on the lower arc $y = -2 - \sqrt{5 - (x+1)^2}$

$y(0) = -2 - 2 = -4$

Final Answer: -4

Question 19

English

Let $y = y(x)$ be the solution of the differential equation $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1 - y}{x + 2y - 3}$ with $y(3) = \dfrac{1}{2}$. The solution curve meets the line $x + y = 5$ at a point (a, b). Then the value of b is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$ अवकल समीकरण $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1 - y}{x + 2y - 3}$ का वह हल है जिसके लिए $y(3) = \dfrac{1}{2}$ है। हल वक्र रेखा $x + y = 5$ से बिन्दु (a, b) पर मिलता है। तब b का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Lines $y - 1 = 0$ and $x + 2y - 3 = 0$ meet at $(1, 1)$; $X = x - 1$, $Y = y - 1$: $\dfrac{dY}{dX} = -\dfrac{Y}{X + 2Y}$, homogeneous

$Y = vX$: $Xv' = -\dfrac{2v(1+v)}{1+2v} \Rightarrow \dfrac{(1+2v)dv}{v(1+v)} = -\dfrac{2dX}{X} \Rightarrow v(1+v)X^2 = K$, i.e. $Y(X+Y) = K$

At $(3, \frac{1}{2})$: $X = 2$, $Y = -\frac{1}{2}$: $K = -\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = -\frac{3}{4}$

On $x + y = 5$: $X + Y = 3 \Rightarrow 3Y = -\frac{3}{4} \Rightarrow Y = -\frac{1}{4}$, $b = 1 + Y = 0.75$

Final Answer: 0.75

Question 20

English

Let $y = y(x)$, $0 \le x \le 5$, be the solution of the differential equation $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+3y+19}{3x+y+9}$ with $y(0) = -6$. Then the value of $y(5)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $0 \le x \le 5$, अवकल समीकरण $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+3y+19}{3x+y+9}$ का वह हल है जिसके लिए $y(0) = -6$ है। तब $y(5)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x + 3y + 19 = 0$ and $3x + y + 9 = 0$ meet at $(-1, -6)$; $X = x + 1$, $Y = y + 6$: $\dfrac{dY}{dX} = \dfrac{X+3Y}{3X+Y}$

$Y = vX$: $Xv' = \dfrac{1-v^2}{3+v}$; $\dfrac{3+v}{(1-v)(1+v)} = \dfrac{2}{1-v} + \dfrac{1}{1+v}$

$-2\ln(1-v) + \ln(1+v) = \ln X + c \Rightarrow \dfrac{1+v}{(1-v)^2} = KX \Rightarrow X + Y = K(X-Y)^2$

At $x = 0$: $(X, Y) = (1, 0) \Rightarrow K = 1$; at $x = 5$: $X = 6$, $6+Y = (6-Y)^2 \Rightarrow Y^2 - 13Y + 30 = 0 \Rightarrow Y = 3$ or 10

On the branch through $(1, 0)$, $X - Y > 0$ and $X - Y = s$ increases from 1: $s = 3$ gives $X = 6$, $Y = 3$ ($Y = 10$ has $s = -4$, another branch)

$y(5) = -6 + 3 = -3$

Final Answer: -3

Question 21

English

Consider the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{3x+y-1}{x+2y+3}$. For $\lambda \in \mathbb{R}$, let L_λ denote the line $(3x+y-1)+\lambda(x+2y+3)=0$. There are exactly two real values λ_1 and λ_2 of λ for which, at every point of L_λ with $x+2y+3 \neq 0$, the slope of L_λ is equal to the value of $\frac{dy}{dx}$ given by the differential equation. Then the value of $\lambda_1\lambda_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{3x+y-1}{x+2y+3}$ पर विचार कीजिए। $\lambda \in \mathbb{R}$ के लिए माना कि L_λ रेखा $(3x+y-1)+\lambda(x+2y+3)=0$ को दर्शाता है। λ के ठीक दो वास्तविक मान λ_1 तथा λ_2 ऐसे हैं जिनके लिए L_λ के प्रत्येक बिन्दु पर, जहाँ $x+2y+3 \neq 0$ है, L_λ की प्रवणता अवकल समीकरण द्वारा दिए गए $\frac{dy}{dx}$ के मान के बराबर है। तब $\lambda_1\lambda_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Every L_λ passes through $(1,-2)$, the common point of the two lines; $X = x-1$, $Y = y+2$: $\frac{dY}{dX} = \frac{3X+Y}{X+2Y}$

L_λ is $Y = mX$ with $m = -\frac{3+\lambda}{1+2\lambda}$; along it the equation gives $\frac{3+m}{1+2m}$

Condition $m = \frac{3+m}{1+2m} \Rightarrow 2m^2 = 3 \Rightarrow m = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$

$\lambda = -\frac{3+m}{1+2m}$, so $\lambda_1\lambda_2 = \frac{(3+m_1)(3+m_2)}{(1+2m_1)(1+2m_2)} = \frac{9+0-\frac{3}{2}}{1+0-6} = -\frac{3}{2}$

Final Answer: -1.50

Question 22

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function with $f(1) = 2$ such that $xf'(x) = 2f(x) - x$ for all $x > 0$. Let C be the curve in the region $y > 0$ passing through the point $\left(\frac{3}{2}, 1\right)$ such that every point (x, y) of C satisfies $y\,dx = (x + y\,f(y))\,dy$. If the point $(\alpha, 6)$ lies on C, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है, $f(1) = 2$, जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $xf'(x) = 2f(x) - x$ है। माना कि C क्षेत्र $y > 0$ में बिन्दु $\left(\frac{3}{2}, 1\right)$ से होकर जाने वाला वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिन्दु (x, y) समीकरण $y\,dx = (x + y\,f(y))\,dy$ को संतुष्ट करता है। यदि बिन्दु $(\alpha, 6)$, C पर स्थित है, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f' - \frac{2}{x}f = -1$, IF $\frac{1}{x^2}$: $\left(\frac{f}{x^2}\right)' = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow \frac{f}{x^2} = \frac{1}{x} + c$; $f(1) = 2 \Rightarrow c = 1$, $f(x) = x^2 + x$

Curve: linear in x: $\frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = f(y) = y^2 + y$, IF $\frac{1}{y}$

$\left(\frac{x}{y}\right)' = y + 1 \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{y^2}{2} + y + K$; at $\left(\frac{3}{2}, 1\right)$: $\frac{3}{2} = \frac{1}{2} + 1 + K \Rightarrow K = 0$

$x = \frac{y^3}{2} + y^2$; $y = 6$: $\alpha = 108 + 36 = 144$

Final Answer: 144

Question 23

English

Let $y : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $x\dfrac{dy}{dx} = y - x^3y^2$ for all $x > 0$ and $y(1) = \dfrac{4}{5}$. Then the value of $y(2)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $x\dfrac{dy}{dx} = y - x^3y^2$ तथा $y(1) = \dfrac{4}{5}$ है। तब $y(2)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Bernoulli with $n = 2$: $y' - \dfrac{y}{x} = -x^2y^2$; put $w = \dfrac{1}{y}$, $w' = -\dfrac{y'}{y^2}$

$w' + \dfrac{w}{x} = x^2$, IF x: $(xw)' = x^3 \Rightarrow xw = \dfrac{x^4}{4} + c$

$w(1) = \dfrac{5}{4} \Rightarrow c = 1$, so $y = \dfrac{4x}{x^4 + 4}$

$y(2) = \dfrac{8}{20} = 0.4$

Final Answer: 0.40

Question 24

English

Let $y : (0, \infty) \to (0, \infty)$ be a differentiable function such that $2xy\dfrac{dy}{dx} - y^2 = x^2$ for all $x > 0$ and $y(1) = 2$. Then the value of $y\left(\dfrac{12}{5}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y : (0, \infty) \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $2xy\dfrac{dy}{dx} - y^2 = x^2$ तथा $y(1) = 2$ है। तब $y\left(\dfrac{12}{5}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Bernoulli with $n = -1$: $y' - \dfrac{y}{2x} = \dfrac{x}{2}y^{-1}$; substitution $u = y^2$ makes it linear

$u' = 2yy'$: $u' - \dfrac{u}{x} = x$, IF $\dfrac{1}{x}$: $\left(\dfrac{u}{x}\right)' = 1 \Rightarrow u = x^2 + cx$

$u(1) = 4 \Rightarrow c = 3$, $y = \sqrt{x^2 + 3x}$

$y\left(\frac{12}{5}\right) = \sqrt{\dfrac{144}{25} + \dfrac{36}{5}} = \sqrt{\dfrac{324}{25}} = \dfrac{18}{5} = 3.6$

Final Answer: 3.60

Question 25

English

Let $y : (0, \infty) \to (0, \infty)$ be a differentiable function such that $x\dfrac{dy}{dx} = y\,(x + \ln y)$ for all $x > 0$ and $y(1) = 1$. Then the value of $y(3)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y : (0, \infty) \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ हेतु $x\dfrac{dy}{dx} = y\,(x + \ln y)$ तथा $y(1) = 1$ है। तब $y(3)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Divide by xy: $\dfrac{1}{y}\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{\ln y}{x} = 1$; put $u = \ln y$, $u' = \dfrac{y'}{y}$

$u' - \dfrac{u}{x} = 1$, IF $\dfrac{1}{x}$: $\left(\dfrac{u}{x}\right)' = \dfrac{1}{x} \Rightarrow \dfrac{u}{x} = \ln x + c$

$u(1) = 0 \Rightarrow c = 0$, so $\ln y = x \ln x$, $y = x^x$

$y(3) = 27$

Final Answer: 27

Question 26

English

Let $y = y(x)$, $2 \le x \le \dfrac{11}{4}$, be the solution of the differential equation

$$\left(y^3 + 2xy\right) dx + \left(xy^2 - x^2\right) dy = 0$$

with $y(2) = 8$. Then the value of $y\left(\dfrac{11}{4}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = y(x)$, $2 \le x \le \dfrac{11}{4}$, अवकल समीकरण

$$\left(y^3 + 2xy\right) dx + \left(xy^2 - x^2\right) dy = 0$$

का वह हल है जिसके लिए $y(2) = 8$ है। तब $y\left(\dfrac{11}{4}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Not exact ($M_y = 3y^2 + 2x$, $N_x = y^2 - 2x$); divide by y^2:

$y\,dx + x\,dy + \dfrac{2x\,dx}{y} - \dfrac{x^2 dy}{y^2} = d(xy) + d\left(\dfrac{x^2}{y}\right) = 0$

$xy + \dfrac{x^2}{y} = c$; at $(2, 8)$: $c = 16 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{33}{2}$

$x = \frac{11}{4}$: $\frac{11}{4}y^2 - \frac{33}{2}y + \frac{121}{16} = 0 \Rightarrow 4y^2 - 24y + 11 = 0 \Rightarrow y = \frac{11}{2}$ or $\frac{1}{2}$

At $x = 2$ the roots are 8 and $\frac{1}{4}$; the larger root is continuous on $\left[2, \frac{11}{4}\right]$, so $y = 5.5$

Final Answer: 5.50

Question 27

English

Consider the family of curves $y = \frac{c(x+1)}{x}$, $x \neq 0$, where c is a real parameter. The orthogonal trajectory of this family that passes through the point $(12, 36)$ is part of a curve Γ with a polynomial equation. The curve Γ meets the x-axis at the origin and at exactly one more point $(\alpha, 0)$. Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र-कुल $y = \frac{c(x+1)}{x}$, $x \neq 0$ पर विचार कीजिए, जहाँ c एक वास्तविक प्राचल है। इस कुल का बिन्दु $(12, 36)$ से होकर जाने वाला लंबकोणीय संछेदी (orthogonal trajectory) एक वक्र Γ का भाग है जिसका समीकरण बहुपदीय है। वक्र Γ, x-अक्ष से मूलबिन्दु पर तथा ठीक एक अन्य बिन्दु $(\alpha, 0)$ पर मिलता है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Family: $c = \frac{xy}{x+1}$; $y' = -\frac{c}{x^2} = -\frac{y}{x(x+1)}$

Orthogonal trajectories: $y' = \frac{x(x+1)}{y} \Rightarrow y\,dy = (x^2 + x)dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + K$

At $(12, 36)$: $648 = 576 + 72 + K \Rightarrow K = 0$, so $\Gamma : 3y^2 = x^2(2x + 3)$

$y = 0$: $x = 0$ or $x = -\frac{3}{2}$, so $\alpha = -1.5$

Final Answer: -1.50

Question 28

English

Consider the family of all circles that pass through the origin and have their centres on the line $y = x$. Let S be the orthogonal trajectory of this family that passes through the point $(1, 3)$. The curve S is part of a circle which meets the x-axis at the origin and at one more point $(\beta, 0)$. Then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

उन सभी वृत्तों के कुल पर विचार कीजिए जो मूलबिन्दु से होकर जाते हैं तथा जिनके केन्द्र रेखा $y = x$ पर हैं। माना कि S इस कुल का बिन्दु $(1, 3)$ से होकर जाने वाला लंबकोणीय संछेदी है। वक्र S एक वृत्त का भाग है जो x-अक्ष से मूलबिन्दु पर तथा एक अन्य बिन्दु $(\beta, 0)$ पर मिलता है। तब β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Family: $x^2 + y^2 = 2c(x + y)$; differentiate: $x + yp = c(1 + p)$; eliminate c:

$$(x^2 + y^2)(1 + p) = 2(x + y)(x + yp) \Rightarrow p = \frac{x^2 + 2xy - y^2}{x^2 - 2xy - y^2}$$

Trajectories: $p \to -\frac{1}{p}$: $\frac{dy}{dx} = -\frac{x^2 - 2xy - y^2}{x^2 + 2xy - y^2}$, satisfied by the circles $x^2 + y^2 = 2k(x - y)$ (centres on $y = -x$)

At $(1, 3)$: $10 = 2k(-2) \Rightarrow k = -\frac{5}{2}$: $x^2 + y^2 + 5x - 5y = 0$

$y = 0$: $x(x + 5) = 0 \Rightarrow \beta = -5$

Final Answer: -5

Question 29

English

Let $y = f(x)$, $0 \le x \le 7$, be a differentiable function with $f(0) = 2$, $f(x) > 0$ and $f'(x) > 0$ for all x. For each point P on the curve $y = f(x)$, let T be the point where the tangent at P meets the x-axis and let M be the foot of the perpendicular from P to the x-axis. If the area of triangle PMT is 8 for every such P, then the value of $f(7)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y = f(x)$, $0 \le x \le 7$, एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $f(0) = 2$ तथा सभी x हेतु $f(x) > 0$ एवं $f'(x) > 0$ है। वक्र $y = f(x)$ के प्रत्येक बिन्दु P के लिए माना कि T वह बिन्दु है जहाँ P पर स्पर्श रेखा x-अक्ष से मिलती है तथा M, P से x-अक्ष पर डाले गए लम्ब का पाद है। यदि ऐसे प्रत्येक P के लिए त्रिभुज PMT का क्षेत्रफल 8 है, तो $f(7)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$PM = y$, $MT = \text{subtangent} = \dfrac{y}{y'}$; area $= \dfrac{1}{2} \cdot y \cdot \dfrac{y}{y'} = 8 \Rightarrow y' = \dfrac{y^2}{16}$

Separable: $\dfrac{dy}{y^2} = \dfrac{dx}{16} \Rightarrow -\dfrac{1}{y} = \dfrac{x}{16} + c$; $f(0) = 2 \Rightarrow c = -\dfrac{1}{2}$

$y = \dfrac{16}{8 - x}$ (positive and increasing on $[0, 7]$)

$f(7) = 16$

Final Answer: 16

Question 30

English

A tank initially contains 100 litres of brine in which 2 kg of salt is dissolved. Pure water flows into the tank at the rate of 1 litre per minute, and the well-stirred mixture flows out at the rate of 2 litres per minute. Then the amount of salt, in kg, in the tank at the instant when the tank contains 60 litres of brine is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक टंकी में प्रारम्भ में 100 लीटर लवण-जल है जिसमें 2 kg लवण घुला है। टंकी में शुद्ध जल 1 लीटर प्रति मिनट की दर से प्रवेश करता है तथा भली-भाँति मिश्रित घोल 2 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकलता है। तब जिस क्षण टंकी में 60 लीटर लवण-जल है, उस क्षण टंकी में लवण की मात्रा, kg में, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Volume $V = 100 - t$; outflow carries concentration $\dfrac{S}{V}$: $\dfrac{dS}{dt} = -\dfrac{2S}{100 - t}$

Separable: $\ln S = 2\ln(100 - t) + c \Rightarrow S = 2\left(\dfrac{100 - t}{100}\right)^2 = 2\left(\dfrac{V}{100}\right)^2$

$V = 60$: $S = 2 \cdot 0.36 = 0.72$

Final Answer: 0.72

Question 31

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $3\int_0^x f(t)\,dt = x\,(f(x) + 2f(0))$ for all $x \in \mathbb{R}$, $f(0) = 2$ and $f(1) = 5$. Then the value of $f(8)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x \in \mathbb{R}$ हेतु $3\int_0^x f(t)\,dt = x\,(f(x) + 2f(0))$, $f(0) = 2$ तथा $f(1) = 5$ है। तब $f(8)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Differentiate (Newton-Leibniz): $3f(x) = f(x) + 2f(0) + xf'(x) \Rightarrow xf'(x) = 2\,(f(x) - f(0))$
$g = f - f(0)$: $xg' = 2g \Rightarrow g = kx^2$ for $x > 0$
$f(x) = 2 + kx^2$, $f(1) = 5 \Rightarrow k = 3$; check: $3(2x + x^3) = x(3x^2 + 2 + 4)$
$f(8) = 2 + 192 = 194$

Final Answer: 194

Question 32

English

Let $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $\dfrac{dy}{dx} = y - x^2$ for all $x \in \mathbb{R}$ and $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{y(x)}{x^3}$ exists as a real number. Then the value of $y(6)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x \in \mathbb{R}$ हेतु $\dfrac{dy}{dx} = y - x^2$ है तथा $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{y(x)}{x^3}$ एक वास्तविक संख्या के रूप में विद्यमान है। तब $y(6)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Linear: $y' - y = -x^2$, IF e^{-x}: $(ye^{-x})' = -x^2e^{-x}$
$ye^{-x} = (x^2 + 2x + 2)e^{-x} + C \Rightarrow y = x^2 + 2x + 2 + Ce^x$
Condition at infinity: $\dfrac{e^x}{x^3} \to \infty$, so the limit is finite only if $C = 0$
$y(6) = 36 + 12 + 2 = 50$

Final Answer: 50